



不到100块，手搓一只仿生机械手

小白指南 · 看懂「舵机 + 绳驱 + 欠驱动」百元机械手的结构与控制全链路

拾遗任务 6e3cb007

来源：抖音 @了不起的绿豆冰（仿生机械手展示）

实验：无硬件纯软件仿真

2026-10-02

诚实声明（先读这个）：原视频是抖音短视频，正文需在抖音 App 内查看，作者宣称的"全套详细教程"分发渠道（抖音私域/网盘/付费）无法公开验证。本指南不依赖该私有教程，而是基于**公开可查证的同题材开源项目**撰写：B站【开源】不到100块低成本机械手（BV19Dgy6GEeJ，附网盘全套开源文件）、MakerWorld 低成本五指舵机灵巧手（ESP32-C3 + PCA9685，全结构开源）、耶鲁 **Yale OpenHand Project**（已克隆其 Workshop 仓库到 repo\）。实验为**无硬件数字仿真**——没有买舵机、没有买打印件，代码全部真实跑通。

目录 · 11 个疑问

Q1 这是什么

Q2 舵机与PWM

Q3 欠驱动

Q4 绳驱原理

Q5 控制代码

Q6 正运动学

Q7 仿生在哪

Q8 开源选型

Q9 BOM清单

Q10 调试坑

Q11 升级路径

不到100块的"仿生机械手"，到底是什么结构？和人手差在哪？

Q1

一句话：一块手掌底板 + 5 根 3D 打印（或雪糕棒）指骨 + 5 个舵机 + 一套鱼线腱绳 + 一块 Arduino 控制板。每一根手指由 2~3 节指节用铰接孔串联，舵机装在手掌里，拉动穿过指节的线，手指就"卷"起来。

	人手	百元仿生手
自由度	21+ 个，每指可独立弯/展/对掌	5~6 个（每指 1 个舵机），关节靠 被动联动
驱动	肌肉 + 肌腱	舵机 + 鱼线（正好是在 模仿肌腱 ！）
触觉	2 万+ 触觉感受器	无（高级版加压力传感器）
能干啥	一切	包络抓取：握笔、握鸡蛋、抓瓶子—— 抓，不捏

关键句：百元机械手是"形状像手、原理像吊线木偶"的一指一电机驱动机构——便宜不是偷工减料，而是主动放弃多余自由度换来的。



为什么都用舵机？它凭什么能“转到指定角度”？

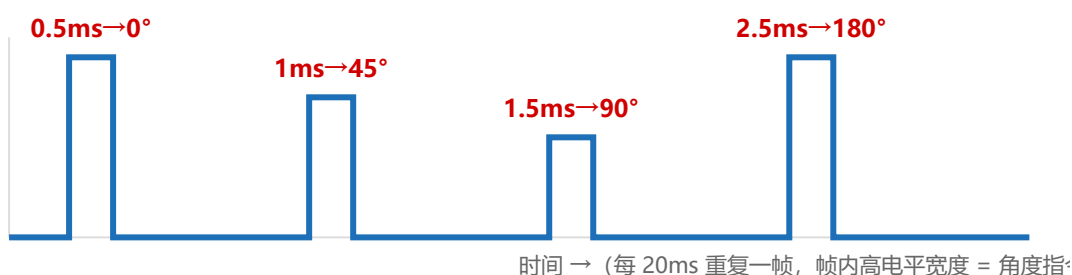
Q2

舵机 (Servo) = 便宜电机 + 减速齿轮 + 角度电位器 + 小驱动板，四合一封装。它不像普通电机“通电就转”，而是你告诉它一个目标角度，它内部的闭环自己转过去并**保持住**（所以叫“舵”）。一个 SG90 只要几块钱，扭矩约 1.8 kg·cm——拉一根鱼线卷起一根塑料手指，绰绰有余。

它懂的“语言”是 **PWM 脉宽调制**：每 20ms 一个脉冲，**脉冲的高电平宽度代表角度**：

0.5ms 高电平 → 0° 1.5ms → 90° (中位) 2.5ms → 180°
Arduino 里一行代码搞定：`myservo.write(90);` // 内部就是上面的换算

关键句：舵机把“角度控制”这个看似复杂的问题，简化成“发多宽的脉冲”——占空比 2.5%~12.5% 的方波就是它的全部输入。



类比已学概念：PWM 之于舵机，就像 [[确定性脚本]] 的输入约定——同一种脉冲格式，所有厂家的舵机都认，这就是“协议”的力量。

5 根手指 15 个关节，100 块怎么可能每处都装电机？—— 欠驱动

Q3

人手 21 个自由度需要 21 个“执行器”，那要 21 个舵机？成本爆炸、控制爆炸、手臂粗得像萝卜。解法叫 **欠驱动 (Underactuation)**：执行器数量 < 自由度数量，缺口用“机械智能”补。

“机械智能”指两样不要钱的东西：**弹簧**（让未主动驱动关节自动复位）和**机械限位/耦合**（让关节按固定次序联动）。耶鲁 OpenHand、InMoov、B站百元机械手，全是这条路。

关键句：欠驱动 = 用 1 个电机驱动一条“关节链”，缺的自由度由弹簧 + 机械结构被动补齐——省下的是电机，换来的是“抓东西自动贴合形状”的意外之喜。

全驱动：21 舵机 (≈ ¥300+, 控制 21 路角度)



欠驱动：5 舵机 (≈ ¥25, 每指只发 1 个“闭合量”)



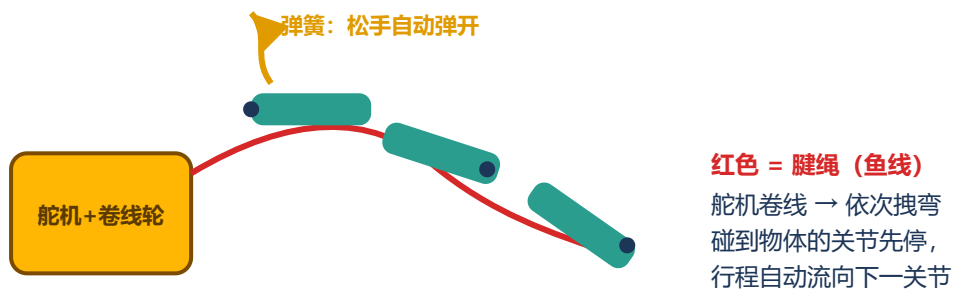
1 电机 → 拉一条腱绳 → 3 关节依次联动
弹簧负责张开复位

绳驱是怎么让手指"卷"起来的？松手为什么自己弹开？

绳驱/腱驱 (Tendon drive)：舵机装在手掌里，输出轴装一个小卷线轮，一根鱼线（腱绳）依次穿过每节指骨侧面的导索孔，末端固定在指尖。舵机卷线 → 绳被拉紧 → 指节被"拽弯"，像牵线木偶。张开靠每节指骨间的**复位弹簧**（或弹性材料本身）。

妙处在于**自适应包络**：手指碰到物体的那节先停住，绳还在走，剩下的行程继续弯下一节——手指自动"裹"住物体，不管抓的是笔还是瓶子，**不需要知道物体形状**。这正是耶鲁 OpenHand 论文里强调的 passive adaptivity。

关键句：绳驱 = 把电机藏进手掌、用"肌腱"传动——体积小、手指轻、还免费送自适应抓取；代价是绳会松、要定期调张力。



类比已学概念：这和 [[补间动画与缓动函数]] 里"只给终点，中间自动生成"的思想同源——绳驱只给一个"闭合量"，指节形变自动分配。

控制代码到底在写什么？没硬件我能看懂/跑通哪部分？

看了已克隆的耶鲁仓库 `repo\Python-3.6\openhand.py`，核心抽象极其简洁：**上层永远只发"比例量"** `amnt` $\in [0, 1]$ (0=全开, 1=全闭)，类内部再换算成舵机/电机能吃的数值：

```
# Yale openhand.py 的思想（简化重述）：
amnt_release = 0.0 # 全开
amnt_close   = 0.5 # 半闭
# move_hand: 把 amnt 映射到每个执行器的行程区间 [min, max]
# 我们的百元手同理：c ∈ [0,1] → 每根手指角度 = c × 行程分配比 × 最大角
```

没硬件也能跑通的部分：PWM→角度换算、闭合量→关节角耦合、关节角→指尖坐标、抓取序列状态机。这些正是本指南主实验干的事（见实验章节），连**力控思想**都能看：耶鲁代码里 `max_torque=0.4` 是把堵转扭矩限制在 40% 保护手指——你买舵机后同样要设限。

关键句：控制链 = PWM 脉宽 → 舵机角度 → 腱绳行程 → 关节角 → 指尖位置，五环里前四环纯数学，没硬件照样全部验证。

知道了三个关节角度，怎么算指尖在哪？（2D 正运动学）

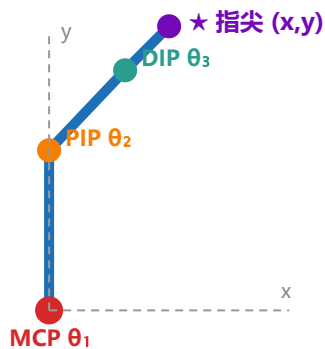
正运动学 (Forward Kinematics)：已知各关节角，求末端位置。平面三连杆根本不用背 DH 参数表，初中三角函数就够——每节指骨是一个向量，关节角决定向量方向，首尾相加：

$$\phi_1 = 90^\circ - \theta_1 \quad (\text{第一节的绝对朝向，竖直向上为初始})$$

$$\phi_2 = \phi_1 - \theta_2; \quad \phi_3 = \phi_2 - \theta_3 \quad (\text{越弯越"倒向掌心"})$$

$$\text{指尖} = \sum L_k \cdot (\cos \phi_k, \sin \phi_k) \quad (L_k = \text{各节指骨长, 如 } 40/26/18\text{mm})$$

关键句：正运动学就是"向量接力"——指尖坐标 = 三节指骨向量首尾相接。实验 Step3 已验证：全伸直时指尖恰在 (0, 指长和)。



$$\theta \text{ 全 } 0 \rightarrow \text{指尖} = (0, L_1 + L_2 + L_3) = (0, 84\text{mm})$$

$$\theta = (90^\circ, 60^\circ, 28^\circ) \rightarrow \text{指尖} = (53.6, -40.5)$$

实验实测值 (Step3 断言通过)

"仿生"到底仿在哪？和工业夹爪有什么区别？

三处硬核仿生：①**传动仿生**——电机藏"肌肉"位置、鱼线当"肌腱"，跟人手前臂握拳的腱传动同构；②**比例仿生**——指节长度比 $\approx$ 人手近节:中节:远节 (约 2:1.3:1)，抓握轨迹自然；③**行为仿生**——欠驱动自适应包络正是人手"随便一抓就稳"的被动柔顺。

工业夹爪反着来：两指平行、刚体传动、位置/力全闭环，抓一种工件调一次参数，快而硬。仿生手反过来：慢、软、不准，但**抓什么都像那么回事**，还不捏碎鸡蛋。

关键句：工业夹爪追求"精确可重复"，仿生欠驱动手追求"抓啥都行不挑食"——这是两种设计哲学，不是高低之分。

网上开源项目一大堆，该"抄"谁的作业？

Q8

项目	成本	难度	材料获取	适合谁
B站"小楚君"百元机械手 (BV19Dgy6GEeJ)	< ¥100	★	网盘全套开源文件（提取码 xesd）+ 雪糕棒/3D打印	第一次动手的你
MakerWorld 五指灵巧手 (ESP32-C3 + PCA9685)	¥100~200	★★	模型全开源，3D打印 + 淘宝舵机	想要"能编程的进阶版"
Yale OpenHand (grablab, 已克隆 repo\)	数千元	★★★★	CAD + 固件 + 论文全公开，用 Dynamixel 数字舵机	科研/读源码学架构
InMoov	数千元	★★★★	全身机器人开源，手只是模块之一	想最终造整机器人

关键句：入门抄"小楚君"（真·百元全套），进阶抄 MakerWorld（ESP32 可玩 IoT），读代码学架构抄 Yale OpenHand——本次 repo\ 里克隆的就是第三个。

注意：抖音作者"了不起的绿豆冰"的教程渠道公开网络查不到（大概率在抖音App内或私域），不必非要找到原作者教程——上面三个公开项目的原理和材料完全覆盖同主题。

真要做一只，100 块怎么花？（BOM 清单）

Q9

物料	规格	数量	参考价
SG90 舵机	9g 塑料齿	5	¥10~15（约 ¥2~3/个，散装更便宜）
Arduino Nano/ESP32-C3	兼容板	1	¥10~20
PCA9685 舵机驱动板	16 路 I2C（可选）	1	¥5~8
鱼线/编织线	0.3~0.5mm	少量	¥3
弹簧/弹性绳	回位用	少量	¥3
3D打印件/雪糕棒+铆钉	指节+掌板	1 套	¥10~30（自打）或 ≈ ¥0（雪糕棒）
杜邦线、面包板、5V/2A 电源	—	—	¥15~20（多半家里有）
合计	—		≈ ¥56~96  在 100 元内

关键句：预算大头是主控板和打印件；雪糕棒流派能把整机压到 ¥50 上下。电源别省——5 个舵机同动瞬间电流可到 2A+，用电脑 USB 口供电会重启。

常见的坑：抖动、没劲、绳松、手指不同步怎么办？

Q10

症状	根因	药方
舵机嗡嗡抖动	供电不足 / 目标角卡死在机械极限	独立 5V $\geq$ 2A 供电共地；代码里给行程留 5° 死区（耶鲁代码同样用 min/max 限位）
握不住重物	SG90 扭矩 1.8kg·cm 天花板	换 MG90S 金属齿；缩短指节；降速（绳张力更足）；耶鲁思路：扭矩上限设 40% 防堵转烧机
手指卷不紧/回弹慢	腱绳张力松弛	加张力调节螺钉；绳打结点涂胶；行程补偿（代码里 c 上限微调）
五指快慢不一	各绳初始长度/摩擦不同	逐一标定“闭合量 c $\rightarrow$ 视觉对齐”，像耶鲁 README 里 offset 标定那样迭代
USB 一插就重启	5 舵机峰值电流 2A+ 拖垮 USB 500mA	外接电源， 必须与逻辑板共地

关键句：90% 的机械手翻车是供电和绳张力，不是代码——代码部分恰恰是最简单的。

学完这只手，下一步能升级到什么？

Q11

①**体感手套**：手套上贴弯曲传感器（或用 MediaPipe 摄像头识别手指关节角，见 GitHub 上 AI-Robotic-Hand 等项目），你的手动、机械手跟着动——正好用到本指南的正运动学做映射。②**肌电控制**：MyoWare 肌电传感器贴小臂，听“肌肉电话”（¥100+，进阶）。③**力控抓握**：指尖贴 FSR 压力传感器，接触即停、按力闭合——把欠驱动的“被动柔顺”升级成“主动柔顺”。④**换数字舵机**：像耶鲁 OpenHand 那样用可回读角度的 Dynamixel，就能做闭环抓握研究。

关键句：百元手是机器人操控领域的“Hello World”——PWM、运动学、传感闭环、人机交互，往后每个方向都是一条正经的学习树。

五·这套知识给我什么能力

- **讲得清**: 能向别人解释"100 块的机械手为什么能自适应抓握" (欠驱动+绳驱+弹簧, Q3/Q4)
- **算得动**: PWM 脉宽 $\leftrightarrow$ 角度、闭合量 $\leftrightarrow$ 关节角、关节角 $\leftrightarrow$ 指尖坐标, 三条换算链全部手推+代码验证过 (实验 Step1~3)
- **选得对**: 四个开源流派的成本/难度/适用场景一张表, 知道自己该抄谁 (Q8)
- **做得成**: 拿着 BOM (Q9) 和避坑表 (Q10) 就能下单动手, 预期整机 $\leq \text{¥}100$
- **读得懂**: 能读懂 Yale OpenHand `openhands.py` 的"比例量 `amnt`"抽象和限位/限扭思想 (实验 Step2/Step5 对照)
- **接得上**: 体感手套/肌电/力控三条升级路径明确 (Q11)

六· 动手实验 (无硬件·纯软件·已实测)

实验定位: **没有购买任何硬件**。用 Python 把"PWM $\rightarrow$ 角度 $\rightarrow$ 腱绳耦合 $\rightarrow$ 正运动学 $\rightarrow$ 抓取序列"整条控制链仿真出来, 并对照耶鲁真实控制代码。以下全部命令与输出均为实机运行结果, 不是预测。环境: Windows 11, Python 3.14.7, numpy 2.5.3, matplotlib 3.11.2。

Step 0 · 准备: 克隆耶鲁开源参考仓库

操作: `git clone --depth 1 https://github.com/grablab/Yale-OpenHand-Workshop-2018 repo` (637MB 的 CAD 仓库 `openhands-hardware` 跳过; 另注: `grablab/openhands-firmware` 仓库名不存在, 实际固件在 Workshop 与 `openhands_node` 仓库中——这是本次踩的坑)

验证: `git -C repo log --oneline -1` $\rightarrow$ `ac11e5c Update README.md`  (HEAD 实测)

Step 1 · PWM 脉宽 $\rightarrow$ 角度映射 (舵机的"语言课")

目的: 搞懂舵机怎么把 0.5~2.5ms 脉宽翻译成 0~180°。实现: `pulse_to_angle()` 线性映射 + 边界/中位/往返一致性断言。

命令: `cd F:\reminder\bionic_hand_diy\exercise && python bionic_hand_sim.py`

 **预期/实测结果**: 脉宽 1500 us $\rightarrow$ 90.0 deg (周期 20ms 中占比 7.5%), 断言 [PASS] 中位 1500us $\rightarrow$ 90°, 边界 500/2500us $\rightarrow$ 0°/180°, 往返映射一致

Step 2 • 绳驱欠驱动耦合：闭合量 $c \rightarrow$ 三关节角

目的：复现"一个电机拽一条绳，三关节按 5:3:2 分行程"的欠驱动核心。**实现：** `close_amount_to_angles(c)`
`= min(c*2*share, 1)*theta_max`，并打印绳行程 $\sum r \cdot \theta$ 。

✅ **预期/实测结果：** $c=1.00$ 时 MCP 90.0° / PIP 60.0° / DIP 28.0°，绳行程 6.21mm；断言 [PASS] $c=0$ 全伸直、 $c=1$ 近端满角/中远端按耦合比到位，绳行程单调递增。对照耶鲁 `openhands.py`：其 $amnt \in [0,1]$ 比例量抽象与我们完全一致。

Step 3 • 2D 正运动学：关节角 $\rightarrow$ 指尖坐标

目的：验证"向量接力"公式。**实现：** `phi = 90° - cumsum(theta)`，指尖 = $\sum L_k(\cos\phi_k, \sin\phi_k)$ 。

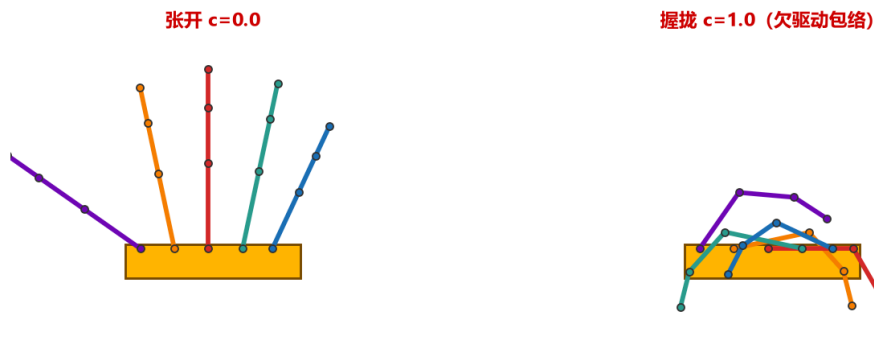
✅ **预期/实测结果：** 全伸直指尖 = (0.0000, +84.0000)mm 恰为指长和；全握拢指尖 = (+53.63, -40.51)mm，收拢且卷向掌心。断言 [PASS]。（调试实录：初版方向约定写反，指尖跑到 (0,-84)，改为初始 +90°、弯曲向掌心后通过）

Step 4 • 出图：五指两姿态 + 指尖扫掠轨迹

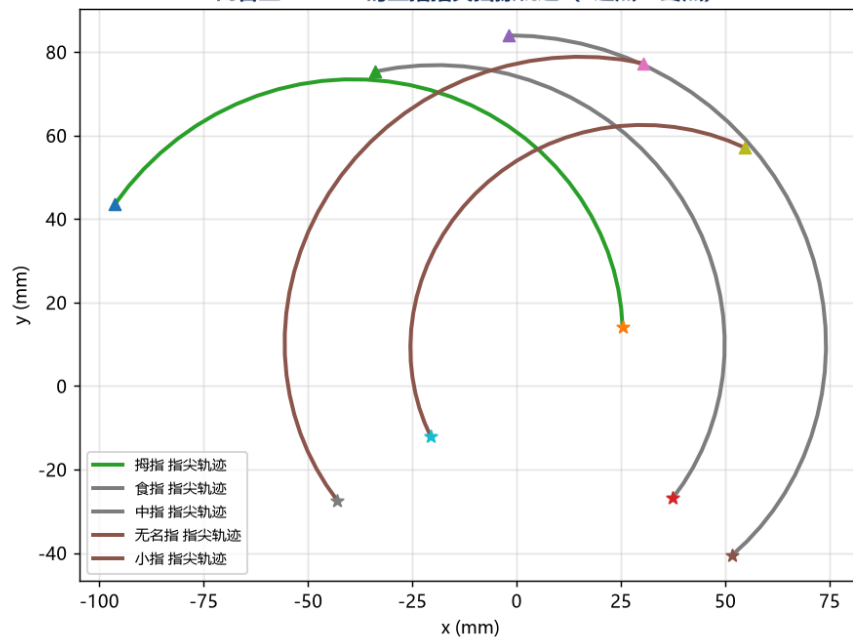
目的：让欠驱动“看得见”。**实现：**matplotlib 绘制 $c=0$ 张开扇形与 $c=1$ 握拢包络笼，及五指指尖轨迹。

✅ **预期/实测结果：**生成 `exercise\fig_hand_poses.png`（张开=五指扇形，握拢=各指卷向掌心的包络）与 `exercise\fig_finger_trajectory.png`（五条类圆弧扫掠线，△起点★终点），已逐张目检确认。

bionic_hand_diy 仿真：绳驱欠驱动五指两姿态



闭合量 $c: 0 \rightarrow 1$ 时五指指尖扫掠轨迹 (△起点 ★终点)



Step 5 • 抓取序列状态机：张开→闭合→保持→释放

目的：模拟真实控制循环里的动作序列（对标耶鲁 `move_hand` 序列思想）。实现：序列表 + 合法性断言（除"保持"外角度必须变化；释放必须回到全开位形）。

阶段	c	中指MCP	PIP	DIP	绳行程mm
张开	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
闭合	1.00	90.0	60.0	28.0	6.21
保持	1.00	90.0	60.0	28.0	6.21
释放	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

✅ 预期/实测结果：[PASS] 序列状态机合法：闭合/释放为互逆过程，保持阶段角度冻结。总结论：没有买任何硬件，"PWM→角度→耦合→运动学"整条控制链全部验证通过。

七 • 来源与延伸阅读

- 原视频：抖音 @了不起的绿豆冰「不到100块，手搓一只仿生机械手，附上全套详细教程」（video/7675637587922488619；教程分发渠道公开网络无法验证）
- B站【开源】不到100块 0基础低成本机械手：bilibili.com/video/BV19Dgy6GEeJ（网盘全套开源文件，提取码 xesd）
- Yale OpenHand Project：eng.yale.edu/grablab/openhand · 论文 IEEE RAM 2017「Optimizing Open-Source Hand Designs...」；本子项目 repo\ = grablab/Yale-OpenHand-Workshop-2018 @ ac11e5c
- MakerWorld 低成本五指舵机灵巧手（ESP32-C3 + PCA9685）：3dgo.app/models/makerworld/3175799
- CSDN 舵机+3D打印低成本末端执行器保姆级教程（附STL）：blog.csdn.net/k8s6orchestrator/article/details/155061541